# Cours élèves 2 : Identification d'espèces chimiques

On peut identifier une espèce chimique par ses **propriétés/caractéristiques physiques** ou par **des tests chimiques ainsi que la chromatographie sur couche mine** (CCM).

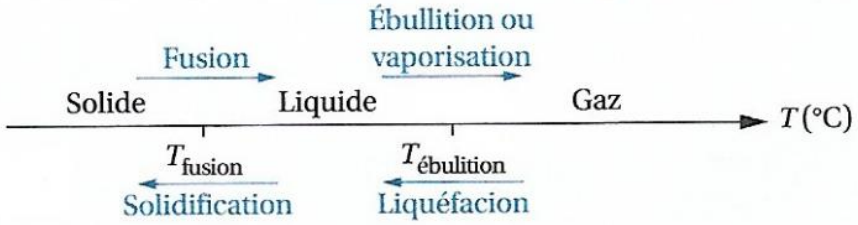
## I) Caractéristiques physiques et propriétés physiques d'une espèce chimique

On peut identifier une espèce chimique par :

- ses caractéristiques chimiques : Aspect, couleur etc.
- ses propriétés physiques : Températures de changement d'état, masse volumique et solubilité.

### Températures de changements d'état :

- L'état physique, **solide, liquide** ou **gazeux**, d'une espèce chimique dépend des conditions de température et de pression.
- Pour une pression donnée, le changement d'état d'une espèce chimique a lieu à une température fixe, appelée **température de changement d'état**.




*Exemple* : Pour l'eau : $T_{fusion} = 0$ °C et $T_{ébullition} = 100$ °C.

### Masse volumique :

- La **masse volumique** ρ (rhô) est le quotient de la masse $m$ d'un échantillon sur le volume $V$ de cet échantillon.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Si $m$ est en g et $V$ en cm³, alors ρ est en $g \cdot cm^{-3}$.
Si $m$ est en kg et $V$ en m³, alors ρ est en $kg \cdot m^{-3}$.

- La masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}0\ g \cdot cm^{-3} = 1{,}0 \times 10^3\ kg \cdot m^{-3}$.

- Lorsqu'on mélange deux liquides non miscibles, celui qui a la masse volumique la plus faible surnage.

Exemple : On mélange de l'eau et du cyclohexane avec $\rho_{cyclohexane} = 0{,}78$ **g.cm$^{-3}$**.

$\rho_{cyclohexane} < \rho_{eau}$ donc le cyclohexane se trouve au-dessus de l'eau.

Rappel : $\rho_{air} = 1{,}3$ **g.dm$^{-3}$**.

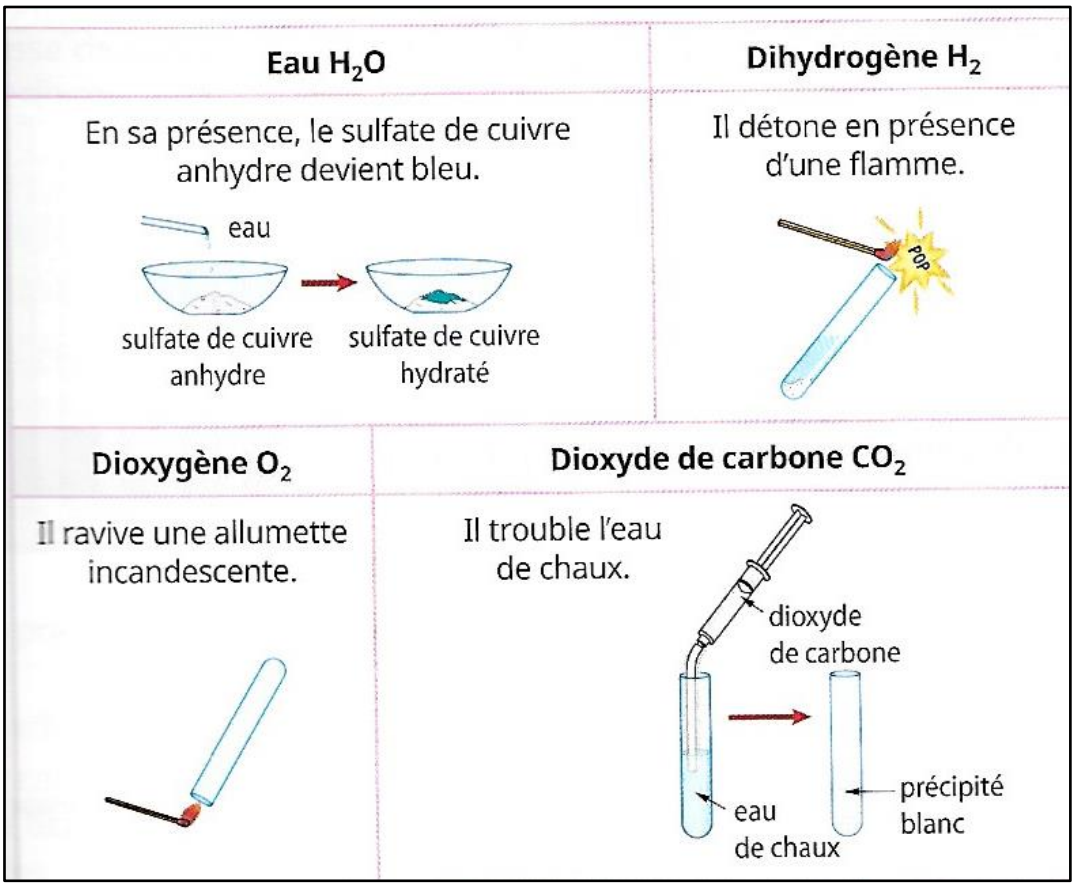
**Solubilité :**

La solubilité **s** d'une espèce chimique nommée soluté (solide, liquide ou gaz) est la masse maximale que l'on peut dissoudre par litre de solvant donné. Elle s'exprime en **g.L$^{-1}$**. Si on dépasse cette valeur, le mélange est hétérogène : La solution est saturée. La solubilité dépend de la température et de la nature du solvant.

Par exemple : La solubilité du saccharose (sucre blanc du commerce) dans l'eau est de : 667 **g.L$^{-1}$** à 20°c. Cela signifie qu'au maximum, on peut dissoudre 667 g de sucre dans 1 litre d'eau. Lorsqu'on dissout 667 g de sucre dans l'eau, on dit que la solution est saturée.

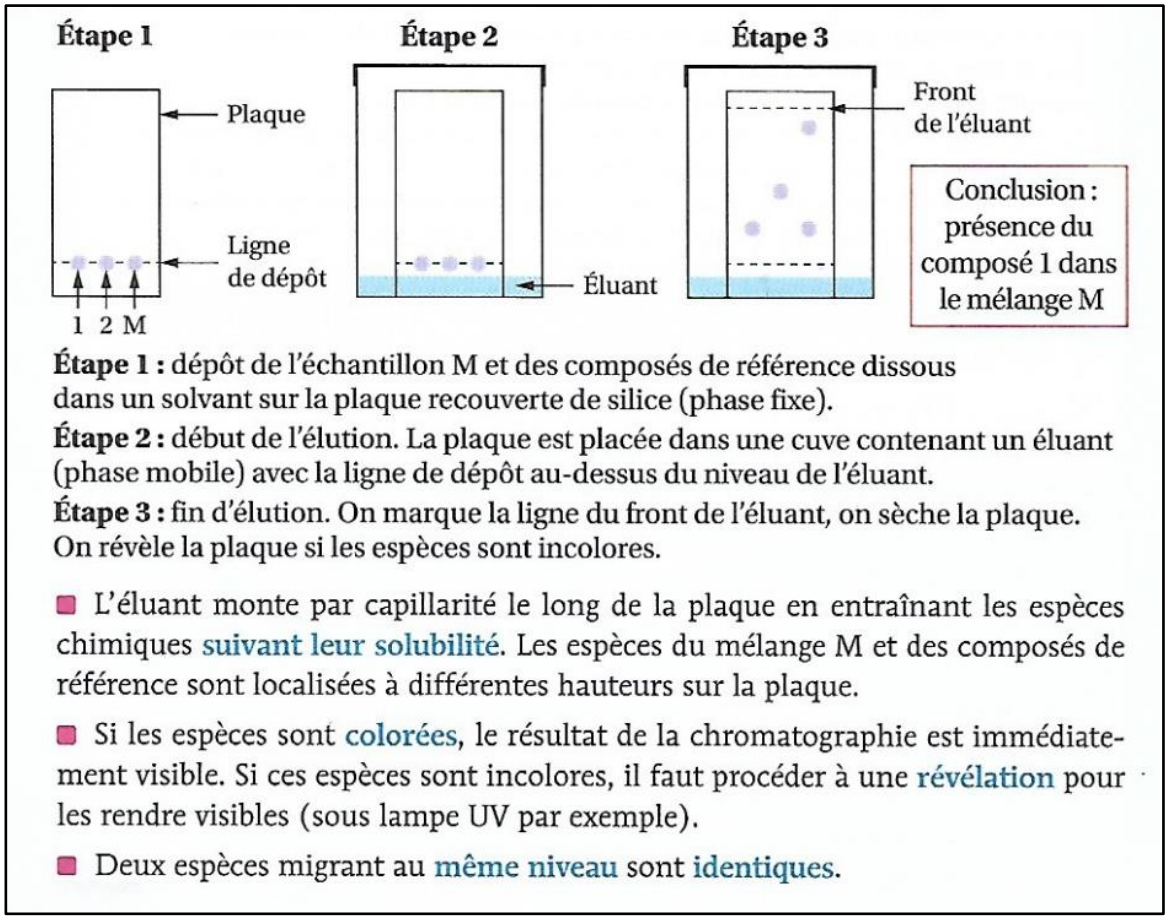
## II) Tests chimiques (révisions)

Certaines espèces chimiques peuvent être identifiées par des tests chimiques à connaître (voir encadré ci-dessous).



## III) Chromatographie sur couche mince (CCM)

Voir fiche pratique du livre p 335.




**Étape 1 :** dépôt de l'échantillon M et des composés de référence dissous dans un solvant sur la plaque recouverte de silice (phase fixe).

**Étape 2 :** début de l'élution. La plaque est placée dans une cuve contenant un éluant (phase mobile) avec la ligne de dépôt au-dessus du niveau de l'éluant.

**Étape 3 :** fin d'élution. On marque la ligne du front de l'éluant, on sèche la plaque. On révèle la plaque si les espèces sont incolores.

- L'éluant monte par capillarité le long de la plaque en entraînant les espèces chimiques suivant leur solubilité. Les espèces du mélange M et des composés de référence sont localisées à différentes hauteurs sur la plaque.
- Si les espèces sont colorées, le résultat de la chromatographie est immédiatement visible. Si ces espèces sont incolores, il faut procéder à une révélation pour les rendre visibles (sous lampe UV par exemple).
- Deux espèces migrant au même niveau sont identiques.